

Universidad Mariano Galvez, sede Cobán

Jose Armando Tot Moran

4090-12-9571

Ingenieria de Software

Ing. Edgar Molina

Documentación y Diagramas

Proyecto Final Help Desk para Empresas de Software utilizando n8n y Docker



Fecha : 29/05/2026

Sistema Automatizado de Help Desk para Empresas de Software utilizando n8n y Docker

Autor: ____José Armando Tot Moran

Carnet: ____4090-12-9571____

Curso: Ingeniería de Software

Fecha: __29/05/2026____

Introduccion

Este documento presenta el diseño e implementación de un sistema automatizado de Help Desk orientado a empresas de desarrollo y venta de software. La solución integra herramientas de automatización de flujos de trabajo, contenedores Docker, una base de datos relacional y un frontend moderno. El objetivo es optimizar la gestión de tickets, reducir la intervención manual y mejorar la trazabilidad de incidentes.

1. Planteamiento del problema

Las empresas de software suelen enfrentar problemas en la gestión de solicitudes de soporte debido a la alta cantidad de incidencias y la falta de automatización. Los procesos manuales generan retrasos, errores humanos y falta de trazabilidad en los tickets.

1.1 Alcance del sistema

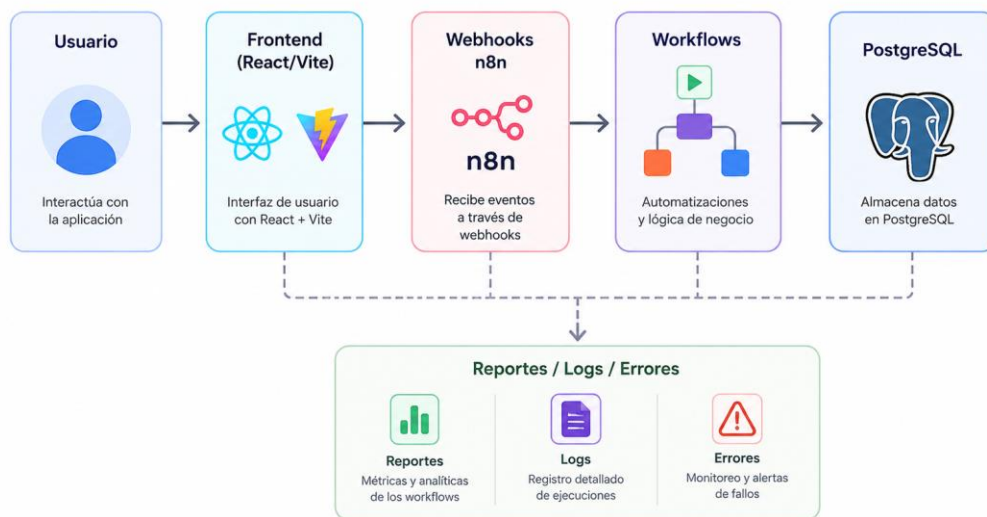
El sistema permite la recepción automática de tickets, clasificación de prioridad, almacenamiento en base de datos, generación de reportes semanales y registro de errores. No incluye sistema de chat en tiempo real ni aplicación móvil.

2. Arquitectura del sistema

El sistema está compuesto por los siguientes componentes: frontend en React con Vite, backend basado en n8n, base de datos PostgreSQL, almacenamiento de archivos .

Arquitectura general del sistema:

Usuario → Frontend (React/Vite) → Webhooks n8n → Workflows → PostgreSQL
→ Reportes / Logs / Errores



	frontend ●					
	helpdeskarmandoj					
	3000:3000 ↗					
	n8n ●					frontend
	n8nio/n8n					
	5678:5678 ↗					
	frontend-dash ●					
	helpdeskarmandoj					
	3001:3000 ↗					
	postgres ●					
	postgres:14					
	5432:5432 ↗					frontend-dash
	minio ●					
	chainguard/minio:					
	9000:9000 ↗					
	Show all ports (2)					

El sistema se ejecuta mediante contenedores Docker que permiten la portabilidad y escalabilidad del entorno.

3. Modelo de datos

La base de datos PostgreSQL contiene principalmente dos tablas: tickets y errores.

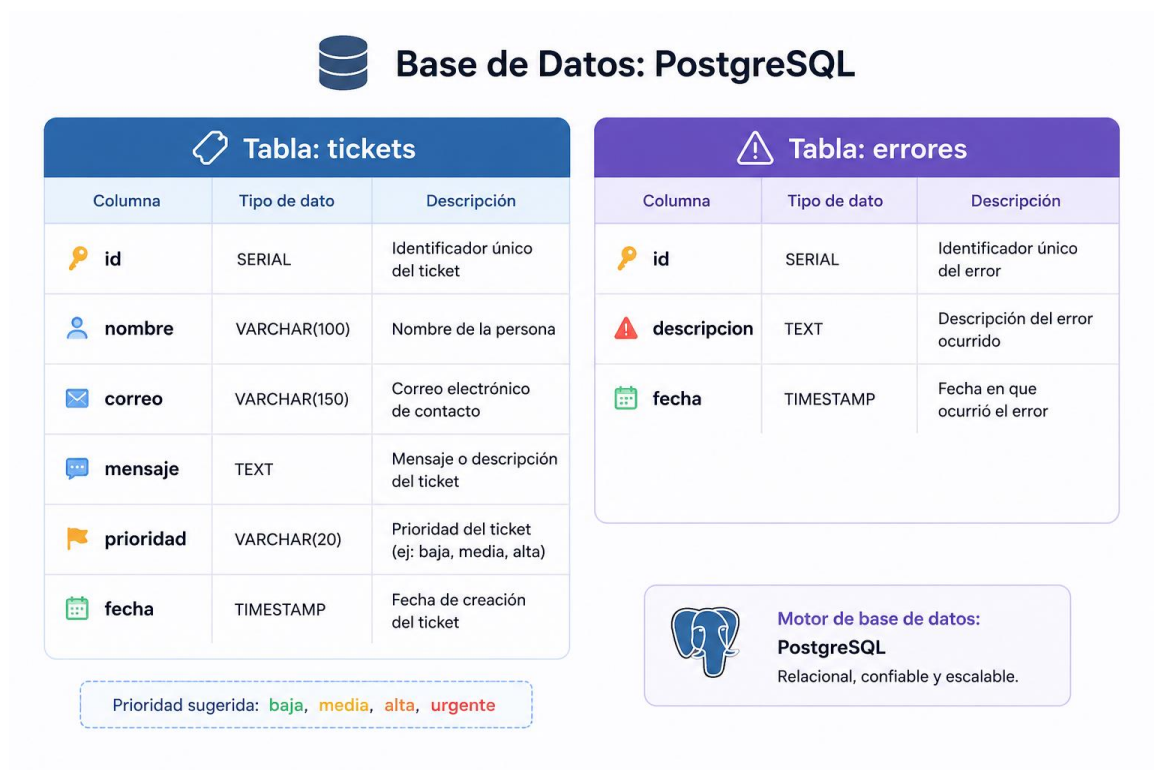
Tabla tickets:

- id, nombre, correo, mensaje, prioridad, fecha

Tabla errores:

- id, descripcion, fecha

Estas tablas permiten almacenar la información estructurada del sistema y facilitar la generación de reportes.

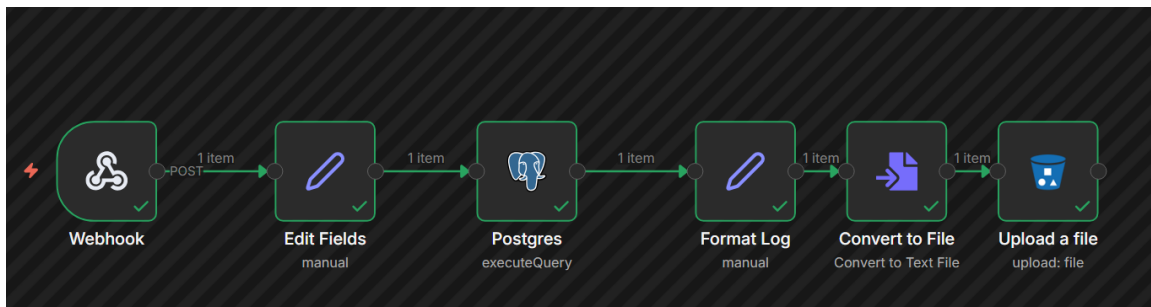


4. Descripción de workflows

Almacenamiento histórico Last updated 1 week ago Created 5 March	Personal	Published	
Ingreso de ticket Last updated 1 week ago Created 5 March	Personal	Published	
Reportes Semanales Last updated 1 week ago Created 5 March	Personal	Published	

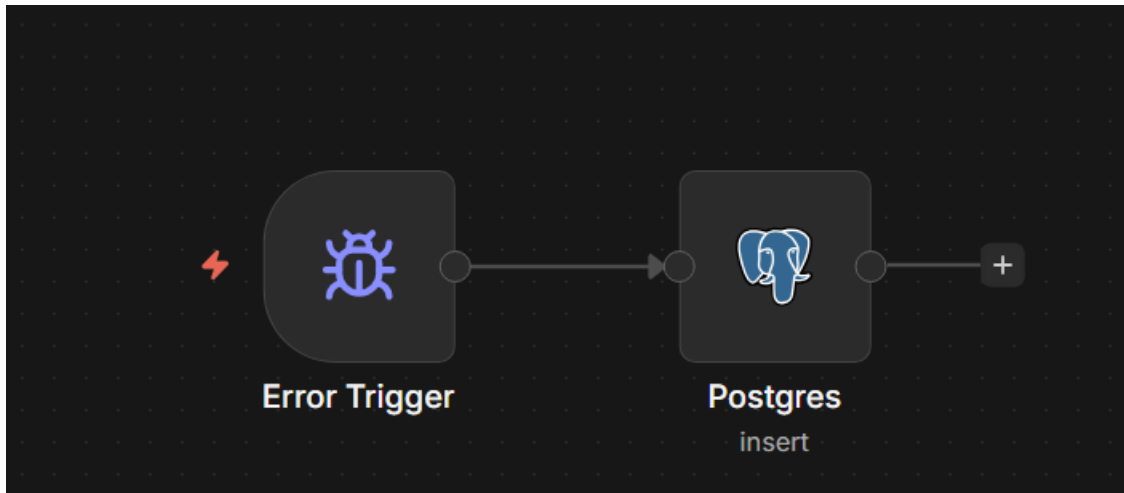
4.1 Ingesta de tickets

Este workflow inicia con un webhook que recibe solicitudes HTTP POST. Posteriormente, los datos son procesados para normalizar campos y asignar prioridad automática. Finalmente, la información se almacena en PostgreSQL y se genera un log de actividad.



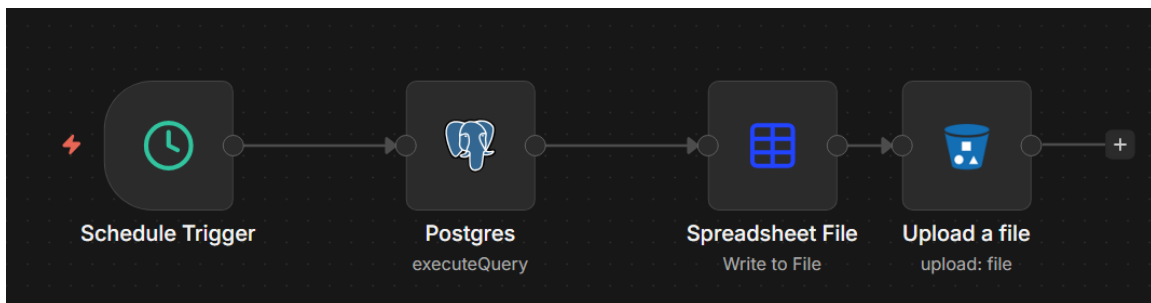
4.2 Manejo de errores

Este workflow se activa mediante un Error Trigger global en n8n. Captura fallos de ejecución en cualquier flujo y registra la información del error en la base de datos para su análisis posterior.



4.3 Reportes automáticos

Este workflow se ejecuta de forma programada cada semana utilizando un trigger tipo cron. Consulta los tickets de los últimos 7 días, genera un archivo CSV y lo almacena en el sistema de archivos.



5. Manejo de errores y bitácora

El sistema implementa un mecanismo centralizado de manejo de errores. Todos los fallos son capturados y registrados en la base de datos. Además, se generan logs locales para auditoría y trazabilidad de eventos.

Trigger

⌚ Schedule Trigger

Parameters Settings

Execute step

This workflow will run on the schedule you define here once you publish it. For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules +

Trigger Interval 1

Trigger Interval

Custom (Cron) ▾

You can find help generating your cron expression [here](#)

Expression

0 17 * * 5

Format: [Second] [Minute] [Hour] [Day of Month] [Month] [Day of Week]

+ Add Rule

OUTPUT

⌵

ⓘ

1 item

[
 {
 "timestamp": "2026-05-27T22:01:27.837-06:00",
 "Readable date": "May 27th 2026, 10:01:27 pm",
 "Readable time": "10:01:27 pm",
 "Day of week": "Wednesday",
 "Year": "2026",
 "Month": "May",
 "Day of month": "27",
 "Hour": "22",
 "Minute": "01",
 "Second": "27",
 "Timezone": "America/Mexico_City (UTC-06:00)"
 }
]

Postgres

Postgres

Schema Table JSON

Parameters Settings

Execute step

INPUT

Schedule Trigger +

1 item

timestamp 2026-05-27T22:01:27.837-06:00

Readable date May 27th 2026, 10:01:27 pm

Readable time 10:01:27 pm

Day of week Wednesday

Year 2026

Month May

Day of month 27

Hour 22

Minute 01

Second 27

Timezone America/Mexico_City (UTC-06:00)

Variables and context

Credential

Postgres account

Operation

Execute Query

Query

1 SELECT * FROM tickets WHERE fecha >= NOW() - INTERVAL '7 days'

Consider using query parameters to prevent SQL injection attacks. Add them in the options below

Options

+ Add option

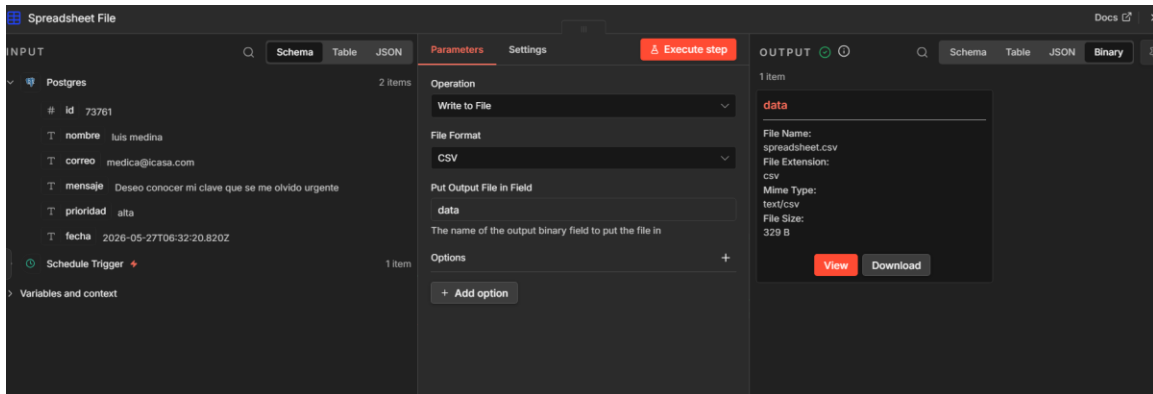
OUTPUT

⌵

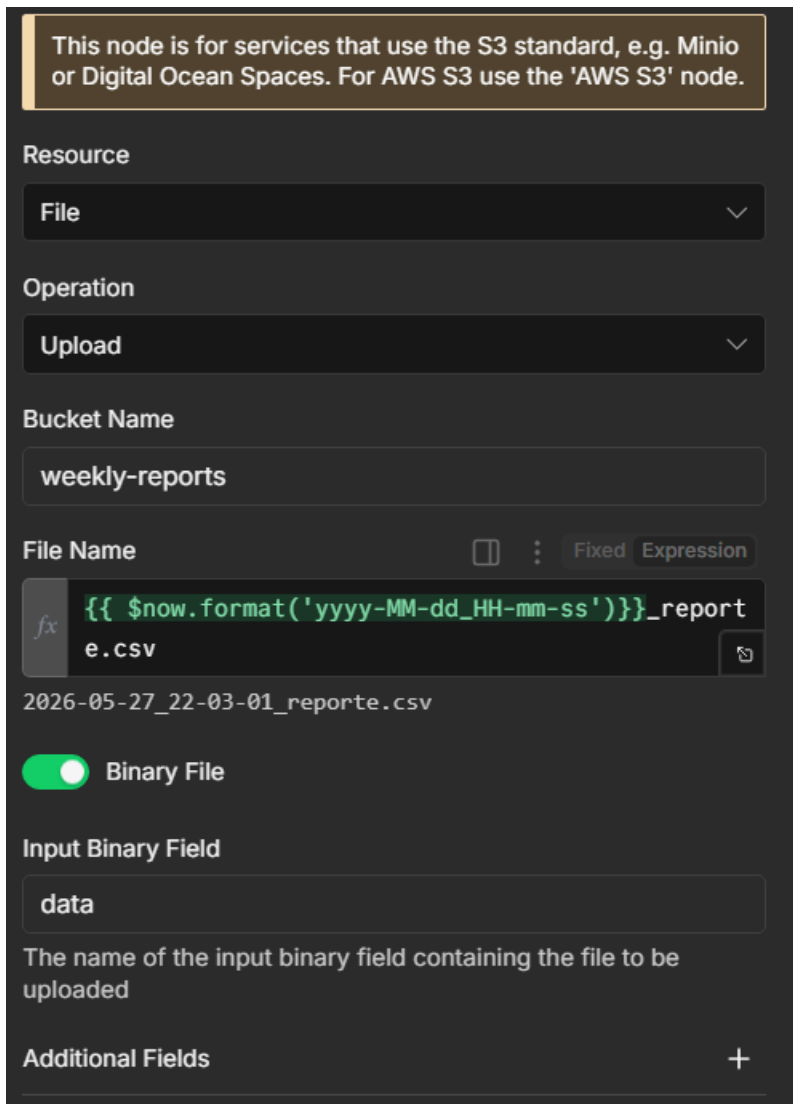
ⓘ

2 items

[
 {
 "id": 73761,
 "nombre": "Luis Medina",
 "correo": "medica@icasa.com",
 "mensaje": "Deseo conocer mi clave que se me olvido urgente",
 "prioridad": "alta",
 "fecha": "2026-05-27T06:32:20.820Z"
 },
 {
 "id": 73762,
 "nombre": "Miguel Martinez",
 "correo": "dr.martinez@multimedica.com",
 "mensaje": "Buen dia me comunico con soporte por el motivo de una actualizacion en mi modulo de consulta",
 "prioridad": "normal",
 "fecha": "2026-05-27T18:13:50.069Z"
 }
]



Spreadsheet File



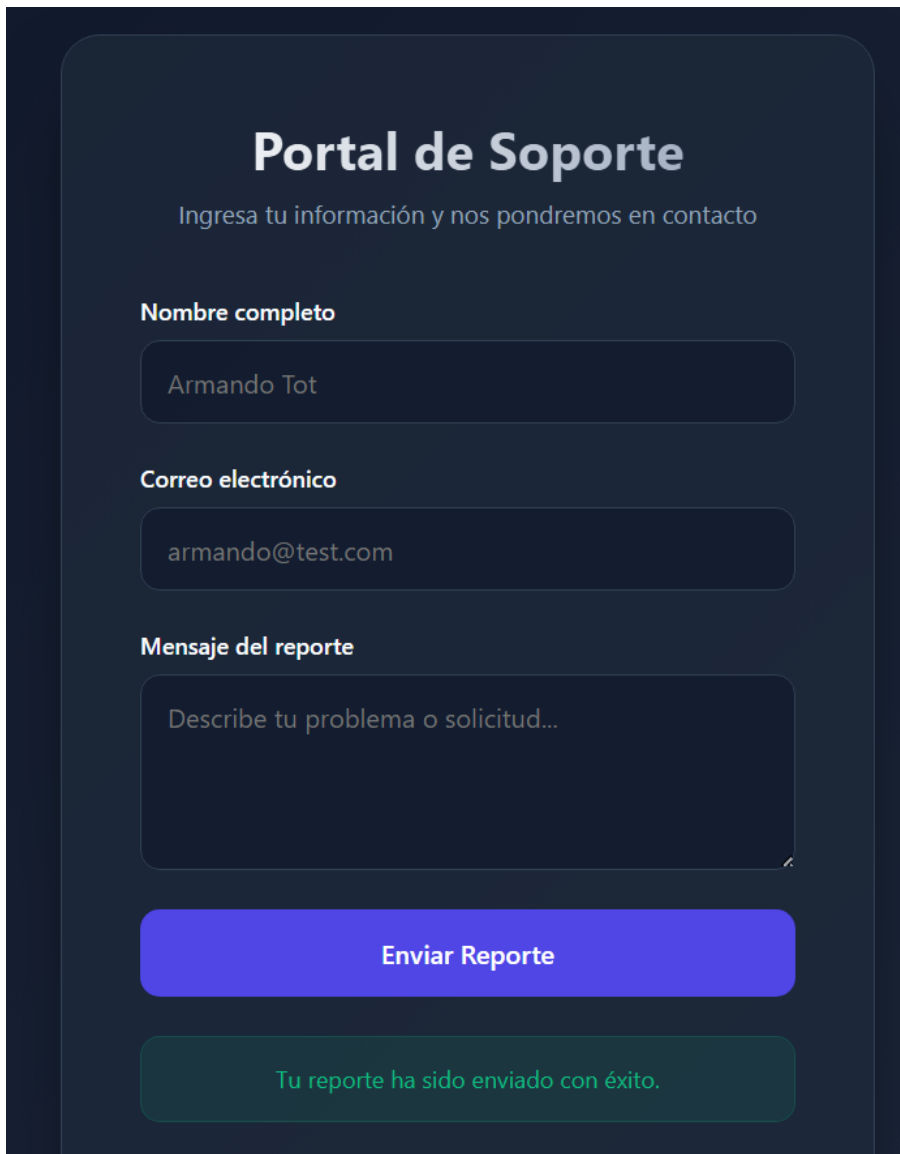
Upload File

6. Consideraciones de seguridad

El sistema utiliza variables de entorno para proteger credenciales sensibles como accesos a base de datos. Además, los servicios están aislados mediante contenedores Docker, reduciendo riesgos de exposición directa.

7. Evidencia de pruebas

Se realizaron pruebas funcionales del sistema incluyendo la creación de tickets, generación de reportes y simulación de errores. Las pruebas confirmaron la correcta ejecución de los workflows.



Portal de Soporte

Ingresa tu información y nos pondremos en contacto

Nombre completo

Armando Tot

Correo electrónico

armando@test.com

Mensaje del reporte

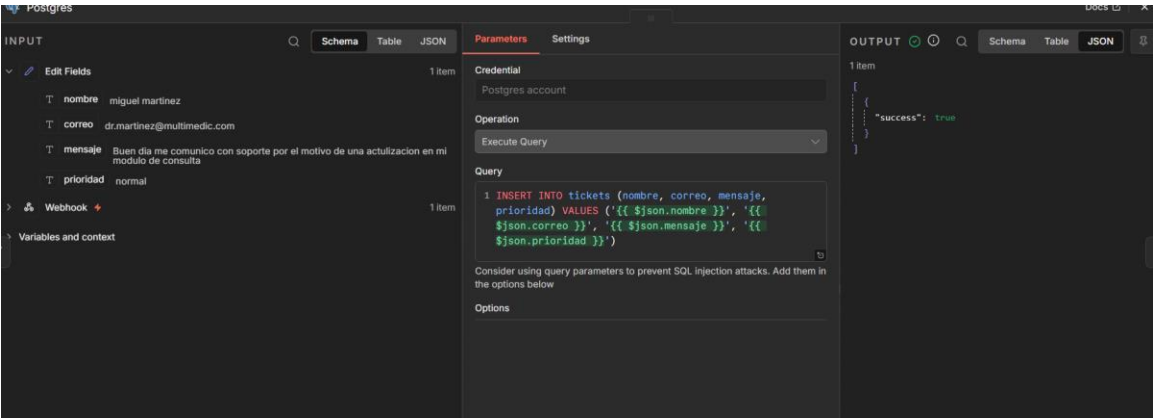
Describe tu problema o solicitud...

Enviar Reporte

Tu reporte ha sido enviado con éxito.

Ingreso de tickets localhost:3000

Función en n8n se guarda los datos



Workflow	Status	Started	Run Time	Exec. ID
Ingreso de ticket	Success	May 27, 12:13:50	251ms	73872
Ingreso de ticket	Success	May 27, 00:32:20	1.022s	73870
Ingreso de ticket	Success	May 15, 20:07:31	515ms	73869
Ingreso de ticket	Success	May 15, 20:01:05	931ms	73868
Reportes Semanales	Success	May 15, 14:42:44	200ms	73867
Ingreso de ticket	Success	May 15, 14:41:40	195ms	73866
Reportes Semanales	Success	May 15, 13:37:01	85ms	73865

Dashboar Tickets localhost:3001

Dashboard Tickets

Correo

Mes

Año

Hora

Minutos

Prioridad

Buscar correo...

Todos

Todos

Todas

Ej. 30

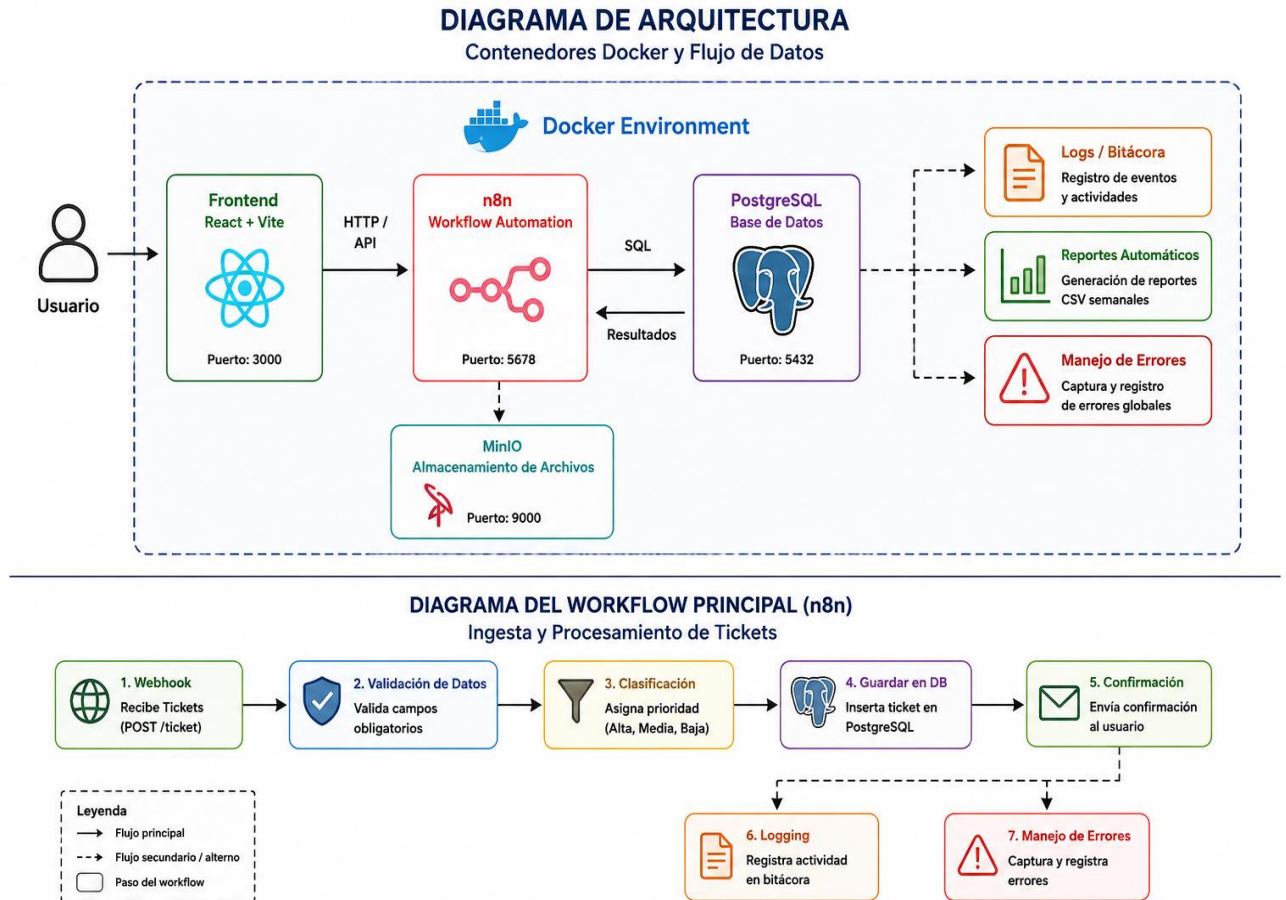
Todas

Limpiar Filtros

ID	NOMBRE	CORREO	MENSAJE	PRIORIDAD	FECHA
73762	miguel martinez	dr.martinez@multimedica.com	Buen dia me comunico con soporte por el motivo de una actualizacion en mi modulo de consulta	NORMAL	27/05/2026, 12:13:50
73761	luis medina	medica@icasa.com	Deseo conocer mi clave que se me olvido urgente	ALTA	27/05/2026, 00:32:20
73760	carlos tobar	carlosit@gallo.com	Que tal mucho gusto, desearia saber si el sistema que estoy utilizando cuenta con manuales de uso y donde estarian, gracias es urgente	ALTA	15/05/2026, 20:07:31
73759	hilary	hilaryto@toyota.com	Urgente necesito soporte para un problema con cuadro de inventario	ALTA	15/05/2026, 20:01:05

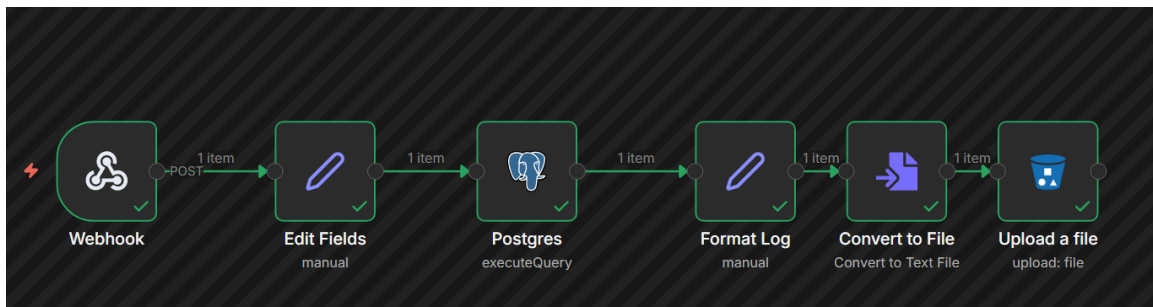
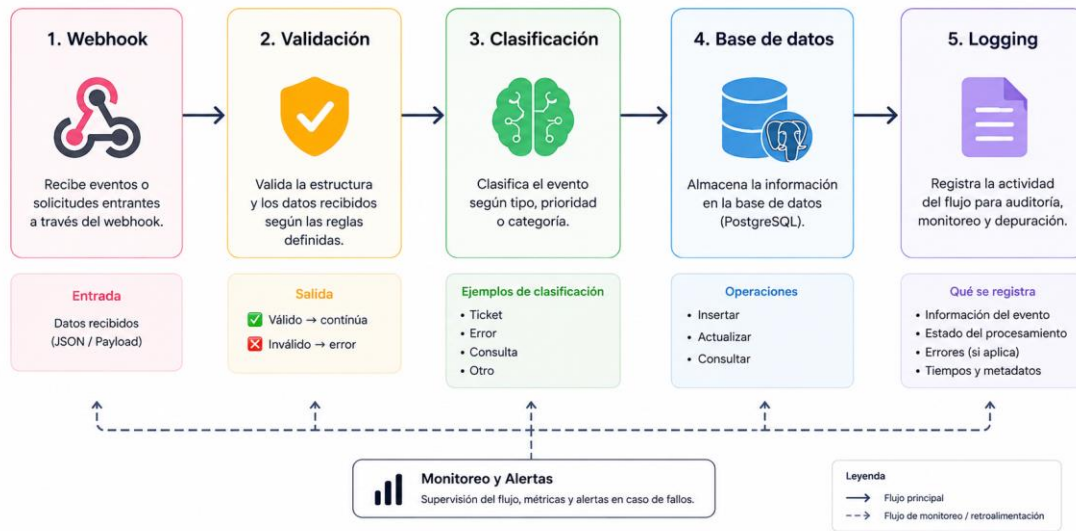
8. Diagramas del sistema

8.1 Diagrama de arquitectura



8.2 Diagrama del workflow principal

Webhook → Validación → Clasificación → Base de datos → Logging



9. Conclusiones

El sistema demuestra la eficiencia de la automatización en procesos de soporte técnico, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la trazabilidad de incidencias.